UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES
ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL INFORMÁTICA

CONTROL 3
Programación Orientada a Objeto, 2024-2

Profesores: Ma. Antonieta Soto Ch. (S1), Miguel Romero V. (S2) Fecha: 23-10-2024
Estudiante: Tiempo: 11:10 a 13:00

La Figura 1 muestra la representación UML de un diagrama de clases parcial que permitiría implementar un sistema de registro de álbumes y canciones de un sello discográfico

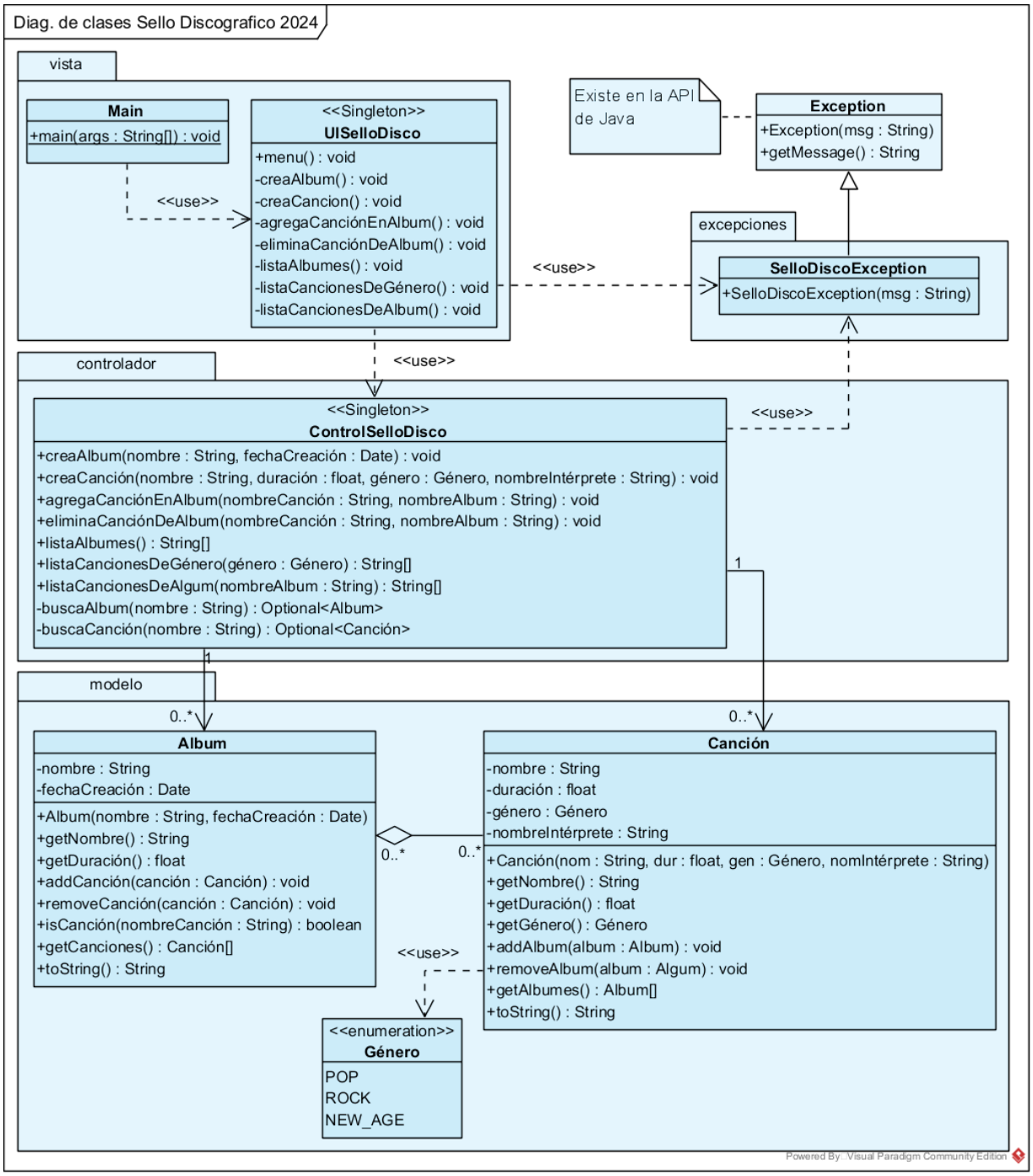


Figura 1. Diagrama de clases de un sistema de registro de un Sello Discográfico.

Se pide:

Implementar los elementos presentes en el diagrama de clases.

Para lo anterior tome en consideración los antecedentes adicionales que se dan a continuación.

a) Debe ajustarse al diagrama de clases. No agregue, elimine, ni modifique atributos, métodos, constructores u otro elemento en su implementación, salvo lo que sea ***estrictamente necesario*** para implementar en Java. Solo puede agregar **métodos privados**, si ellos permiten simplificar, reutilizar o hacer más legible el código.

Las variables de instancia usadas para implementar asociaciones deben ser declaradas con acceso privado.

b) Clase Album

Respecto de esta clase contemple lo siguiente:

- La duración de un álbum es la suma de la duración de las canciones que contiene.
- El método isCanción retorna verdadero si el álbum contiene una canción con el nombre que se pasa como parámetro.
- El método toString retorna los atributos de un álbum (nombre y fecha de creación) separados por un punto y coma (";").

c) Clase Canción

Respecto de esta clase contemple lo siguiente:

- La duración de una canción se expresa en minutos, p.e., 2.5 corresponde a 2 minutos y 30 segundos.
- El método toString retorna los atributos de una canción (nombre, duración, género y nombre del intérprete) separados por un punto y coma (";").

d) Clase ControlSelloDisco

Respecto de esta clase contemple lo siguiente:

- El método creaAlbum crea un álbum con los datos que se reciben como parámetro si no existe otro álbum con el nombre indicado. Lanza una excepción SelloDiscoException con mensaje explicativo si no es posible realizar la tarea.
- El método creaCancion crea una canción con los datos que se reciben como parámetro si no existe otra canción con el nombre indicado. Lanza una excepción SelloDiscoException con mensaje explicativo si no es posible realizar la tarea.
- El método agregaCanciónEnAlbum permite agregar la canción cuyo nombre se recibe como primer parámetro en el álbum con el nombre que se recibe como segundo parámetro siempre que existan la canción y álbum correspondientes y si la canción no se encuentra ya formando parte del álbum. Lanza una excepción SelloDiscoException con mensaje explicativo si no es posible realizar la tarea.
- El método eliminaCanciónDeAlbum permite elimnar la canción cuyo nombre se recibe como primer parámetro desde el álbum con el nombre que se recibe como segundo parámetro siempre que existan la canción y álbum correspondientes y si la canción se encuentra formando parte del álbum. Lanza una excepción SelloDiscoException con mensaje explicativo si no es posible realizar la tarea.
- El método listaAlbumes retorna un arreglo unidimensional con los datos que se desean listar de todos los álbumes que existen en el sistema. Cada posición almacena los datos de interés de un álbum separados por punto y coma (";"). Los datos son nombre, fecha de

creación, duración y número de canciones que contiene. Si no existen álbumes registrados el método retorna un arreglo de tamaño cero.

- listaCancionesDeGénero retorna un arreglo unidimensional con los datos que se desean listar de todas las canciones que tienen el género que se recibe como parámetro. Cada posición almacena los datos de interés de una canción separados por punto y coma (";"). Los datos son nombre, duración, nombre del intérprete y número de álbumes donde está presente. Si no existen canciones del género indicado, el método retorna un arreglo de tamaño cero.
- listaCancionesDeAlbum retorna un arreglo unidimensional con los datos que se desean listar de todas las canciones que contiene el álbum cuyo nombre se recibe como parámetro. Cada posición almacena los datos de interés de una canción separados por punto y coma (";"). Los datos son nombre, duración, género y nombre del intérprete. Lanza una excepción SelloDiscoException con mensaje explicativo si no existe un álbum con el nombre indicado o si el álbum no contiene canciones.

d) Clase UISelloDisco

Respecto de esta clase considere que:

- Los métodos de esta clase que invoquen métodos que lanzan excepciones del tipo SelloDiscoException deben capturar dicha excepción y desplegar el mensaje que porta.
- El método menu debe desplegar el menú de opciones, leer la opción escogida por el usuario e invocar el método privado de la propia clase que se encargará de realizar lo solicitado por el usuario. Las opciones deben ser las siguientes:

  MENU DE OPCIONES
  1. Crear Album
  2. Crear Canción
  3. Agregar Canción a Álbum
  4. Eliminar Canción de Álbum
  5. Listar álbumes
  6. Listar canciones de un género
  7. Listar canciones de un álbum
  8. Salir
- El método creaAlbum debe leer el nombre y fecha de creación (dd-mm-aaaa) del álbum a crear e invocar el método apropiado de la clase ControlSelloDisco que permita crear el nuevo álbum. El método debe informar al usuario que la operación se realizó con éxito o indicar el motivo que haya impedido realizar lo solicitado.
- El método creaCanción debe leer el nombre, duración, género y nombre del intérprete de la canción a crear e invocar el método apropiado de la clase ControlSelloDisco que permita crear la nueva canción. El método debe informar al usuario que la operación se realizó con éxito o indicar el motivo que haya impedido realizar lo solicitado.
- El método agregaCanciónEnAlbum debe leer el nombre de la canción y el nombre del álbum en el que se desea agregar la canción. Luego, debe invocar el método apropiado de la clase ControlSelloDisco que permita agregar la canción al álbum correspondiente. El método debe informar al usuario que la operación se realizó con éxito o indicar el motivo que haya impedido realizar lo solicitado.
- El método eliminaCanciónDeAlbum debe leer el nombre de la canción y el nombre del álbum desde el que se desea eliminar la canción. Luego, debe invocar el método apropiado

de la clase ControlSelloDisco que permita eliminar la canción del álbum correspondiente. El método debe informar al usuario que la operación se realizó con éxito o indicar el motivo que haya impedido realizar lo solicitado.

- El método listaAlbumes debe invocar el método apropiado de la clase ControlSelloDisco que permita obtener los datos necesarios y desplegar un listado como el que se muestra en la Figura 2. Si no existen datos, se debe desplegar un mensaje informando al usuario.

LISTADO DE ÁLBUMES

Nombre	Fecha creación	Duración	N° de canciones
XXXXXXXXXXXXX	dd-mm-aaaa	mm:ss	99
….			

Figura 2. Listado de álbumes registrados en el sistema.

- El método listaCancionesDeGénero debe leer el nombre del género de las canciones se desean listar. Luego, debe invocar el método apropiado de la clase ControlSelloDisco que permita obtener los datos necesarios y desplegar un listado como el que se muestra en la Figura 3. En el título aparece el nombre del género leído. Si no existen datos, se debe desplegar un mensaje informando al usuario.

LISTADO DE CANCIONES DEL GÉNERO XXXXXXXXX

Nombre	Duración	Intérprete	N° de álbumes
XXXXXXXXXXXXX	mm:ss	XXXXXXXXXXXX	99
….			

Figura 3. Listado de canciones de un cierto género.

- El método listaCancionesDeAlbum debe leer el nombre del álbum cuyas canciones se desea desplegar. Luego, debe invocar el método apropiado de la clase ControlSelloDisco que permita obtener los datos necesarios y desplegar un listado como el que se muestra en la Figura 4. En el título aparece el nombre del álbum. Si no se pueden listar datos, se debe desplegar un mensaje informando al usuario el motivo.

LISTADO DE CANCIONES DEL ÁLBUM XXXXXXXXX

Nombre	Duración	Género	Intérprete
XXXXXXXXX	mm:ss	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
….			

Figura 4. Listado de canciones de un cierto álbum.

Importante:

- Suponga que los datos leídos son siempre válidos, por lo que no necesita hacer validaciones, salvo las situaciones que se hayan indicado en el enunciado y que debe contemplar.
- La clase String cuenta con un método Split que permite obtener un arreglo con los substrings que se obtienen al utilizar la expresión pasada como parámetro (regex) como delimitador:

  String[] split(String regex)
- Las copias desde cualquier fuente serán evaluadas con nota 1.0. Lo mismo aplica a quienes faciliten la copia.